UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Buzzer y potenciómetro

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #12 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

Un potenciómetro entrega un número; un buzzer lo convierte en sonido. En esta clase se lee el potenciómetro, se reparte el rango con map() y se genera un tono con tone().

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Conectar un potenciómetro de 10 kΩ y leerlo con analogRead().
- Repartir el rango 0-1023 en 100-1000 con map().
- Generar un tono con tone() y cortarlo con noTone().
- Calcular el período de una frecuencia.
- Explicar por qué analogWrite() no reemplaza a tone().



© @gustavokempe



El buzzer piezo

🔔 El buzzer piezo

Un buzzer piezoeléctrico tiene un disco de cerámica que vibra cuando recibe una señal. Si es activo, suena solo con conectarlo a 5 V; si es pasivo, necesita una onda de la frecuencia correcta.

El del kit es pasivo: se usa tone(pin, frecuencia) para generar la onda y noTone(pin) para cortarla. La frecuencia se mide en hertzios: 440 Hz es el La de afinación.

- Piezo: un disco que vibra.
- Activo: suena con 5 V.
- Pasivo: necesita tone().
- Frecuencia en hertzios.

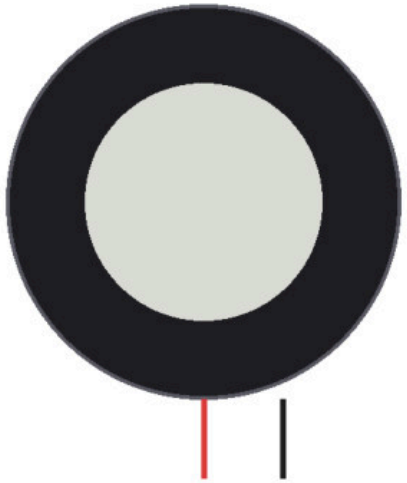
© @gustavokempe



El buzzer piezo

EL BUZZER PIEZO

Un disco que vibra cuando recibe una señal



Disco piezoeléctrico

Vibra con la señal que le llega.

tone(pin, frecuencia) genera la onda.

noTone(pin) la corta.

Activo: suena con tensión continua.

Pasivo: necesita una frecuencia.

El del kit es pasivo: usar tone().

El buzzer piezo tiene un disco que vibra. El pasivo necesita una frecuencia; el activo suena con tensión continua.

© @gustavokempe



El potenciómetro

🎛️ El potenciómetro

El potenciómetro es una resistencia variable con tres patas: dos extremos y un cursor. Los extremos van a 5 V y GND; el cursor entrega una tensión entre 0 y 5 V según la posición.

analogRead(A0) convierte esa tensión en un número de 0 a 1023. En el medio, la lectura ronda 512. El potenciómetro no se conecta a 5 V y GND sin el cursor: el cursor es la señal.

- Tres patas: dos extremos y cursor.
- Extremos a 5 V y GND.
- Cursor a A0.
- Medio: 512 cuentas.

© @gustavokempe



El potenciómetro



Los extremos van a 5 V y GND; el cursor entrega una tensión entre 0 y 5 V que A0 convierte en 0-1023.

© @gustavokempe



map y tone

🎵 map y tone

map(valor, 0, 1023, 100, 1000) transforma la lectura del potenciómetro en una frecuencia entre 100 y 1000 Hz. La escala es lineal, pero el punto medio no es 500: con 512 da 550.

tone(9, frecuencia) genera la onda en el pin 9. El período es 1 / frecuencia: 1 / 550 = 1,82 ms. noTone(9) corta el sonido. La fórmula se puede verificar con un afinador de celular.

- map() reparte el rango.
- 512 → 550 Hz, no 500.
- Período = 1 / frecuencia.
- noTone() corta el tono.

© @gustavokempe



map y tone

MAP Y TONO

De la lectura del potenciómetro a la frecuencia del buzzer

```
int frecuencia = map(analogRead(A0), 0, 1023, 100, 1000);
```

0 → 100 Hz 512 → 550 Hz 1023 → 1000 Hz

map() reparte el rango: no da 500 en el medio, da 550.

```
tone(9, frecuencia);
```

Genera una onda cuadrada en el pin 9.

Período = 1 / frecuencia: 1 / 550 = 1,82 ms.

Control: analogWrite() no genera la nota; da PWM de ~490 Hz.

map() reparte 0-1023 en 100-1000 Hz. En el medio no da 500: da 550.

© @gustavokempe



El circuito

El circuito

El potenciómetro y el buzzer no comparten señal: el potenciómetro entrega una tensión a A0 y el buzzer recibe una onda del pin 9. Solo comparten la alimentación y el GND.

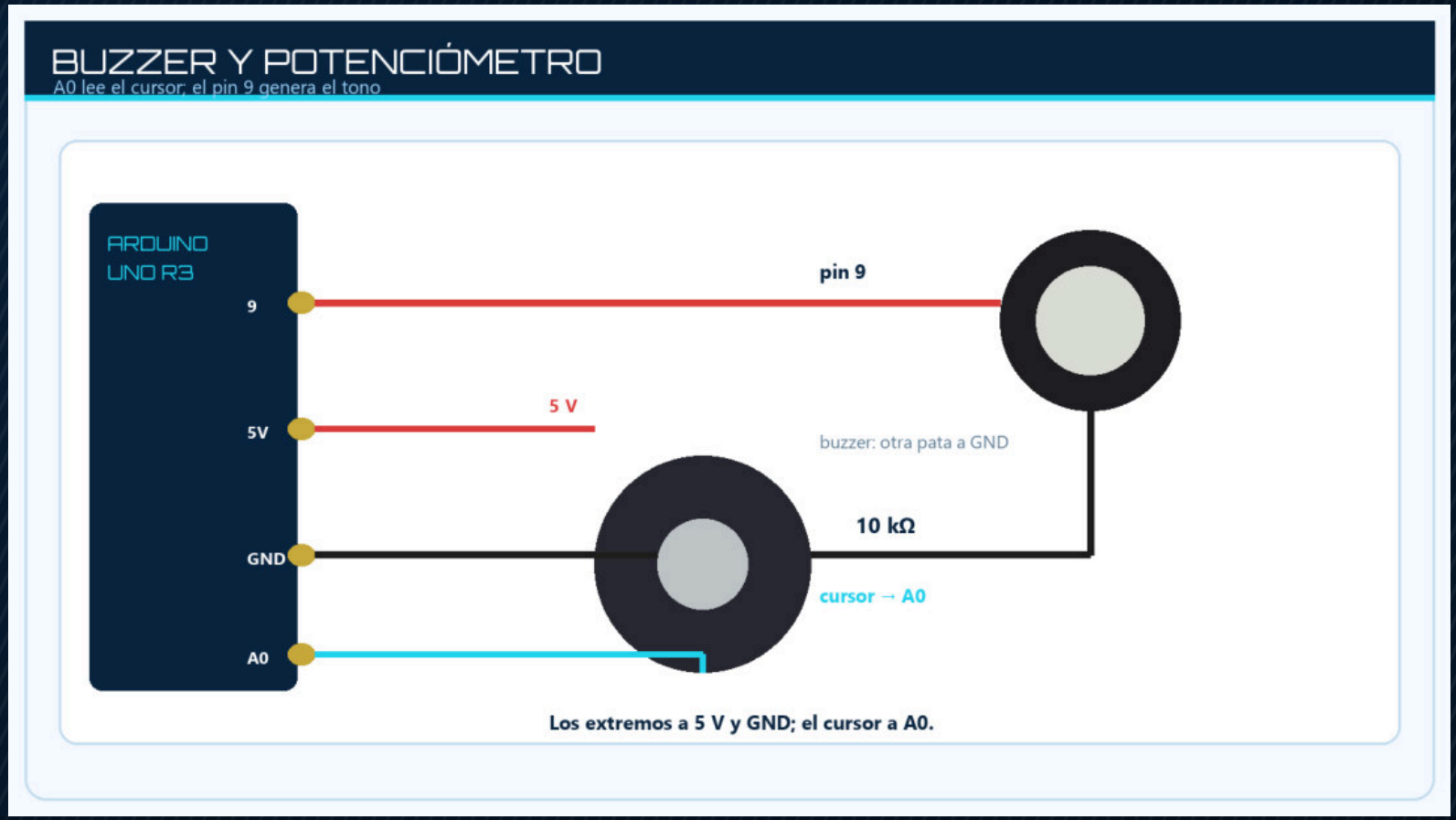
El buzzer no lleva resistencia en serie: es un piezo de alta impedancia y consume muy poco. Si se conecta un parlante de 8 Ω, sí hace falta un transistor y una resistencia.

- Pot: 5 V, GND y A0.
- Buzzer: pin 9 y GND.
- No comparten señal.
- Un parlante de 8 Ω necesita transistor.

© @gustavokempe



El circuito



El potenciómetro va a 5 V, GND y A0; el buzzer, del pin 9 a GND. Son dos circuitos independientes.

© @gustavokempe



Ejercicio: Tono y potenciómetro, en cinco preguntas

Tono y potenciómetro, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre map, tone y la lectura de A0.

- Pensá qué rango entrega cada función.
- Calculá el punto medio antes de responder.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center



Ejercicio: Del potenciómetro al oído

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

🧩 Del potenciómetro al oído

Armá el potenciómetro y el buzzer, y comprobá cómo cambia el tono al girar.

- Conectá los extremos del pot a 5 V y GND, y el cursor a A0.
- Conectá el buzzer del pin 9 a GND.
- Cargá el sketch BuzzerPot y abrí el monitor.
- Anotá la lectura y la frecuencia en tres posiciones: mínimo, medio y máximo.
- Medí el período de 550 Hz con la cuenta 1 / f.
- Cambiá tone() por analogWrite() y describí el sonido.

© @gustavokempe